例題 02-1　X·W で Q, K, V を求める

これは何？ 何に使う？

何か　Attention の最初の処理。各トークンのベクトルを、Query（何を探すか）・Key（自分は何か）・Value（渡す中身）の 3 つに線形変換する。

何のため　「どのトークンを参照するか（Q と K）」と「参照したら何を受け取るか（V）」を別々に学習できるようにするため。

問題

3 トークンの入力 X（各行が 1 トークン、d = 2）と重み行列が次のように与えられている。

X =

1	0
0	1
1	1

W_Q =

1	1
0	1

W_K =

1	0
1	1

W_V =

1	2
0	1

Q = X·W_Q、K = X·W_K、V = X·W_V を計算せよ。

解説

行列積は「行 × 列」の内積

結果の (i, j) 成分 = X の i 行目と W の j 列目の内積。

X の各行（トークン）に同じ W を掛けて、Q・K・V の 3 つの役割に変換する。

Q = X·W_Q（W_Q の列は $(1,0)^T$ と $(1,1)^T$）

```
1行目 (1,0): (1·1+0·0, 1·1+0·1) = (1, 1)
2行目 (0,1): (0·1+1·0, 0·1+1·1) = (0, 1)
3行目 (1,1): (1+0, 1+1)         = (1, 2)
```

K と V も同じ手順

```
K: (1,0)→(1, 0)  (0,1)→(1, 1)  (1,1)→(2, 1)
V: (1,0)→(1, 2)  (0,1)→(0, 1)  (1,1)→(1, 3)
```

X の 3 行目 = 1 行目 + 2 行目 なので、結果の 3 行目も 1 行目 + 2 行目になる（検算に使える）。

解答

Q =

1	1
0	1
1	2

K =

1	0
1	1
2	1

V =

1	2
0	1
1	3

★ Q は「何を探すか」、K は「何を持っているか」、V は「渡す中身」。
同じ入力 X から、学習した 3 つの重みで別々の表現を作る。

参考: github.com/amitshekhariitbhu/llm-internals